# Aprendizagem Automática

FICHA N. 2 ENUNCIADO

Nome: Fábio Luís Lemos Pestana
Número: A50756

ATENÇÃO: Fixa de respostas múltiplas. Só uma única resposta em cada alínea está correta. Cada alínea vale 2 valores. Respostas erradas descontam 0.5 valores.

1. No ficheiro `A50756_Q001_data.p` estão os resultados de um classificador, num problema de duas classes (negativos e positivos). Há duas variáveis num dicionário: a chave `trueClass` contém os índices da verdadeira classe, enquanto a chave `estClass` contém o resultado da classificação (ambas as variáveis são `np.arrays` com valores inteiros 0-negativos, 1-positivos).

   (a) Para esta alínea, use valores inteiros.

      i. O número de Verdadeiros Positivos é: 349.
      ii. O número de Falsos Negativos é: 33.
      iii. Todas as respostas anteriores.
      iv. Nenhuma das respostas anteriores.

   (b) Para esta alínea, arredonde os valores pedidos a 3 casas décimais.

      i. A taxa de re-chamada (recall) é: 0.897.
      ii. A taxa de verdadeiros negativos (TN-rate) é: 0.910.
      iii. Todas as respostas anteriores.
      iv. Nenhuma das respostas anteriores.

2. Considere o conjunto de 10 vetores bi-dimensionais, divididos em duas classes $\Omega = \{\varpi_0, \varpi_1\}$, representados na matriz $\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 & -1 & -1 & 4 & 6 & 5 & 5 & 6 \\ 5 & 1 & 1 & 4 & 2 & -1 & 2 & 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ (os 5 primeiros vetores do conjunto pertencem à classe $\varpi_0$).

   (a) Considere que o conjunto $\mathbf{X}$ foi classificado usando o classificador de distância ao centroide com a métrica de distância euclidiana. Considere ainda que $\varpi_0$ corresponde à classe dos negativos e $\varpi_1$ à dos positivos. Para esta alínea, use valores inteiros.

      i. O número de Falsos Positivos é: 2.
      ii. O número de Verdadeiros Negativos é: 3.
      iii. Todas as respostas anteriores.
      iv. Nenhuma das respostas anteriores.

   (b) Considere que se pretende classificar novos vetores com o classificador de distância ao centroide usando a métrica de distância de Manhattan.

      i. O vetor $\mathbf{x} = [-2, -2]^\top$ é classificado na classe $\varpi_0$.

ii. O vetor $\mathbf{x} = [2, -2]^\top$ é classificado na classe $\varpi_1$.

iii. Todas as respostas anteriores.

iv. Nenhuma das respostas anteriores.

(c) Considere que o conjunto $\mathbf{X}$ foi classificado usando o classificador de distância ao centroide com a métrica de distância de cosseno. Considere ainda que $\varpi_0$ corresponde à classe dos negativos e $\varpi_1$ à dos positivos. Para esta alínea, use valores inteiros.

i. O número de acertos na classe dos positivos é de 5.

ii. O número de acertos na classe dos negativos é de 3.

iii. Todas as respostas anteriores.

iv. Nenhuma das respostas anteriores.

(d) Para esta alínea, arredonde os valores pedidos a 2 casas décimais.

i. A distância de Manhattan entre os vetores de média das duas classes é: $8.60$.

ii. A distância de cosseno entre os vetores de média das duas classes é: $1.05$.

iii. Todas as respostas anteriores.

iv. Nenhuma das respostas anteriores.